DÉRIVATION ET ÉTUDE DE FONCTIONS

Cours — Première STI2D

Version élève

Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, propriétés), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.

Sur cette feuille, seuls les **énoncés** des exemples figurent : la résolution, signalée par la mention *(au tableau)*, est à rédiger dans le cahier.

I — Fonctions affines et droites

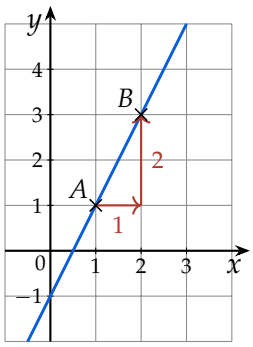
Rappel — Fonction affine, coefficient directeur

Une fonction affine s'écrit $f(x) = mx + p$. Sa courbe est la droite d'équation $y = mx + p$.

- p est l'**ordonnée à l'origine** : la droite coupe l'axe des ordonnées en p.
- m est le **coefficient directeur** (la **pente**) : quand on avance de 1, on monte de m (on descend si $m < 0$).

Si la droite passe par $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$:

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$ (ce qu'on monte, divisé par ce qu'on avance).



on avance de 1, on monte de 2 : $m = 2$

Méthode 1 — Trouver l'équation d'une droite passant par deux points

Exemples *(au tableau)*

Déterminer l'équation réduite de la droite (AB) dans chaque cas.

a) $A(1\,;3)$ et $B(3\,;7)$.

b) $A(-2\,;5)$ et $B(2\,;-3)$.

À vous de jouer

Déterminer l'équation réduite de la droite (EF) dans chaque cas.

a) $E(1\,;1)$ et $F(3\,;7)$.

b) $E(-1\,;4)$ et $F(3\,;-4)$.

▶ **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 4.

II — Nombre dérivé

Définition 1 — Taux de variation, nombre dérivé

A et M sont les points de $\mathcal{C}_f$ d'abscisses a et $a+h$.

- Le **taux de variation** de f entre a et $a+h$ est $T(h) = \dfrac{f(a+h) - f(a)}{h}$: c'est le coefficient directeur de la

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

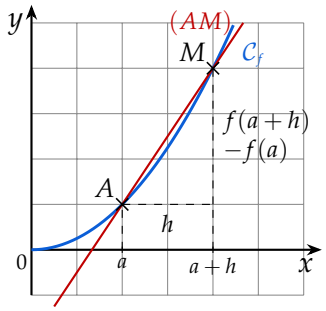
droite (AM).

- Quand h se rapproche de 0, M glisse vers A et la droite (AM) se rapproche de la **tangente** en A. Son coefficient directeur se rapproche d'un nombre : c'est le **nombre dérivé** de f en a, noté $f'(a)$ (« f prime de a »). On écrit

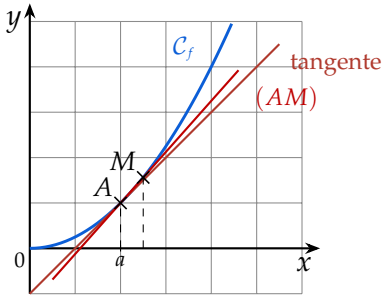
$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

(« limite quand h tend vers 0 »).

h grand : (AM) s'écarte de la courbe



h petit : (AM) presque confondue avec la tangente



Méthode 2 — Calculer un nombre dérivé avec le taux de variation

Exemples

(au tableau)

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 1$.

a) Calculer $f(3)$, puis $f(3+h)$.

b) Simplifier le taux de variation $T(h) = \dfrac{f(3+h) - f(3)}{h}$.

c) En déduire $f'(3)$.

À vous de jouer

Soit $g(x) = x^2 + x - 3$.

a) Calculer $g(1)$, puis $g(1+h)$.

b) Simplifier le taux de variation $T(h) = \dfrac{g(1+h) - g(1)}{h}$.

c) En déduire $g'(1)$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 5 à 8.

III — Tangente à une courbe

Définition 2 — Tangente

La **tangente** à $\mathcal{C}_f$ au point A d'abscisse a est la droite qui

- passe par $A\big(a\,;f(a)\big)$;
- a pour coefficient directeur le nombre dérivé $f'(a)$.

Près de A, elle « colle » à la courbe. Sur un graphique, $f'(a)$ se lit donc comme la pente de la tangente : à partir de A, on avance de 1 et on monte de $f'(a)$. Une tangente horizontale correspond à $f'(a) = 0$.

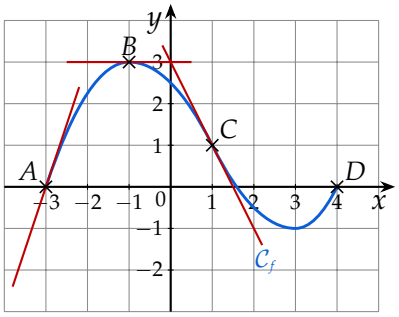
Méthode 3 — Lire un nombre dérivé, tracer une tangente

Exemples *(au tableau)*

On a tracé la courbe $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f et ses tangentes aux points A, B et C.

a) Lire $f'(-3)$, $f'(-1)$ et $f'(1)$.

b) On sait que $f'(4) = 2$. Tracer la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point $D(4\,;0)$.

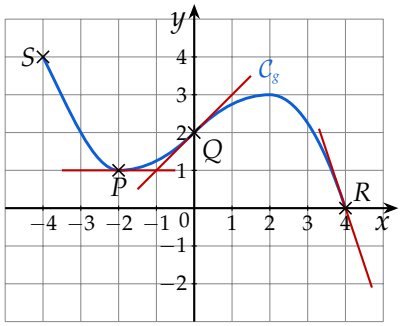


À vous de jouer

On a tracé la courbe $\mathcal{C}_g$ d'une fonction g et ses tangentes aux points P, Q et R.

a) Lire $g'(-2)$, $g'(0)$ et $g'(4)$.

b) On sait que $g'(-4) = -2$. Tracer la tangente à $\mathcal{C}_g$ au point $S(-4\,;4)$.



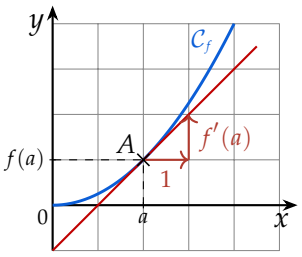
► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 9 à 11.

IV — Équation de la tangente

Propriété 1 — Équation de la tangente

La tangente à $\mathcal{C}_f$ au point $A\big(a\,;f(a)\big)$ a pour équation

$$y = f'(a)\,(x-a) + f(a).$$



D'où vient cette formule ? La tangente est une droite de coefficient directeur $f'(a)$: son équation s'écrit $y = f'(a)\,x + p$. Elle passe par $A\big(a\,;f(a)\big)$, ce qui donne p (comme à la méthode 1) :

$f'(a) \times a + p = f(a)$ *on remplace x par a et y par $f(a)$*

$p = f(a) - f'(a) \times a$ *on isole p*

On remplace p dans $y = f'(a)\,x + p$:

$y = f'(a)\,x + f(a) - f'(a) \times a$ *on remplace p*

$y = f'(a)\,(x-a) + f(a)$ *on factorise $f'(a)\,x - f'(a) \times a$ par $f'(a)$*

Méthode 4 — Déterminer l'équation d'une tangente

Exemples *(au tableau)*

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 1$. On admet que $f'(1) = -2$.

a) Calculer $f(1)$.

b) Déterminer l'équation réduite de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

À vous de jouer

Soit $g(x) = x^2 + x - 3$. On admet que $g'(2) = 5$.

a) Calculer $g(2)$.

b) Déterminer l'équation réduite de la tangente à $\mathcal{C}_g$ au point d'abscisse 2.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 12 à 14.

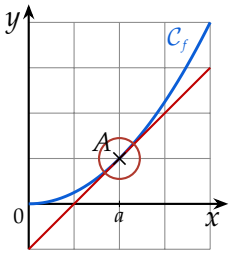
V — Approximation affine

Propriété 2 — La tangente remplace la courbe

Près du point d'abscisse a, la courbe et sa tangente sont presque confondues : pour x proche de a, la fonction est **à peu près égale à sa tangente**. On calcule donc avec l'**équation de la tangente** (propriété 1) au lieu de la fonction :

$$f(x) \simeq \underbrace{f'(a)\,(x-a) + f(a)}_{\text{le } y \text{ de la tangente}}.$$

C'est l'**approximation affine** de f près de a ; le signe $\simeq$ se lit « à peu près égal à ».



dans le cercle : presque confondues

Méthode 5 — Calculer une valeur approchée avec la tangente

Exemples *(au tableau)*

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 1$. Sa tangente au point d'abscisse 1 a pour équation $y = -2x$ (méthode 4).

a) Avec la tangente, donner une valeur approchée de $f(1{,}1)$.

b) Calculer $f(1{,}1)$ et comparer.

À vous de jouer

Soit $g(x) = x^2 + x - 3$. Sa tangente au point d'abscisse 2 a pour équation $y = 5x - 7$.

a) Avec la tangente, donner une valeur approchée de $g(2{,}1)$.

b) Calculer $g(2{,}1)$ et comparer.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 15 à 17.

VI — Fonction dérivée d'une fonction polynôme

Définition 3 — Fonction dérivée

La **fonction dérivée** de f, notée f', associe à chaque nombre x le nombre dérivé $f'(x)$. Plus besoin de taux de variation : on la calcule avec des formules.

Propriété 3 — Dérivées des polynômes

Fonction $f(x)$	Dérivée $f'(x)$
k (un nombre)	0
x	1
$mx+p$	m
x^2	$2x$
x^3	$3x^2$
$x^n \quad (n=4,5,6\ldots)$	$n\,x^{n-1}$

Pour x^n, l'exposant passe devant et on lui retire 1 : x^5 a pour dérivée $5x^4$. On dérive **terme par terme**, et un nombre qui multiplie reste devant : $\left(5x^2\right)' = 5 \times 2x = 10x$.

Remarque

Avec ces formules, $f(x) = x^2 - 4x + 1$ donne $f'(x) = 2x - 4$: on retrouve $f'(3) = 2$ (méthode 2) et $f'(1) = -2$ (méthode 4), sans aucun taux de variation.

Méthode 6 — Dériver une fonction polynôme

Exemples *(au tableau)*

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = 3x^2 - 5x + 4$

b) $g(x) = 2x^3 + x^2 - 7x + 1$

c) $h(x) = 2x^4 - x^3 + 6x$

À vous de jouer

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $k(x) = 4x^2 + 3x - 2$

b) $m(x) = x^3 - 5x^2 + 2$

c) $p(x) = x^5 + 4x^3 - 2x$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 18 à 22.

VII — Autres fonctions dérivées

Propriété 4 — Inverse, cosinus et sinus

Fonction $f(x)$	Dérivée $f'(x)$
$\dfrac{1}{x} \quad$ (pour $x \neq 0$)	$-\dfrac{1}{x^2}$
$\cos x$	$-\sin x$
$\sin x$	$\cos x$

Pour $\cos x$ et $\sin x$, x est un angle en radians (chapitre 7). Attention au signe $-$: seule la dérivée de $\cos x$ en a un.

Méthode 7 — Dériver avec l'inverse, le cosinus et le sinus

Exemples *(au tableau)*

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = \dfrac{5}{x}$

b) $g(x) = 4x + \dfrac{2}{x}$

c) $h(x) = 3\sin x + x^2$

d) $k(x) = 2\cos x - x^3$

À vous de jouer

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $m(x) = -\dfrac{3}{x}$

b) $p(x) = x^2 - \dfrac{6}{x}$

c) $q(x) = 4\sin x - x$

d) $r(x) = 5\cos x + 2x^2$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 23 à 26.

VIII — Dérivée d'un produit, d'un carré

Propriété 5 — Produit et carré

u et v sont deux fonctions, de dérivées u' et v'.

Fonction	Dérivée
$u \times v$	$u' \times v + u \times v'$
u^2	$2 \times u' \times u$

Attention : la dérivée d'un produit n'est pas le produit des dérivées.

Méthode 8 — Dériver un produit, un carré

Exemples *(au tableau)*

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = (2x+1)(x^2-3)$

b) $g(x) = (3x-2)^2$

À vous de jouer

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $k(x) = (x+4)(2x^2-1)$

b) $m(x) = (5x+1)^2$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 27 à 30.

IX — Dérivée de l'inverse, d'un quotient

Propriété 6 — Inverse et quotient

u et v sont deux fonctions, de dérivées u' et v', et $v(x) \neq 0$.

Fonction	Dérivée
$\dfrac{1}{v}$	$-\dfrac{v'}{v^2}$
$\dfrac{u}{v}$	$\dfrac{u' \times v - u \times v'}{v^2}$

Le dénominateur v^2 reste écrit au carré : on ne le développe pas.

Méthode 9 — Dériver un inverse, un quotient

Exemples

(au tableau)

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = \dfrac{1}{2x-3}$

b) $g(x) = \dfrac{3x+1}{x-2}$

À vous de jouer

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $k(x) = \dfrac{1}{4x+1}$

b) $m(x) = \dfrac{2x-5}{x+3}$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 31 à 34.

X — Fonctions composées

Propriété 7 — Tableau de référence des fonctions composées

u est une fonction de dérivée u' (par exemple $u(x) = x^2 + 3x$, ou $u(x) = 3x + 1$).

Fonction	Dérivée
u^n	$n \times u' \times u^{n-1}$
$\cos(u)$	$-u' \times \sin(u)$
$\sin(u)$	$u' \times \cos(u)$

On dérive comme si u était x, puis on **multiplie par** u'. Cas fréquent en électricité : $\cos(\omega t + \varphi)$ a pour dérivée $-\omega \sin(\omega t + \varphi)$.

Méthode 10 — Dériver une fonction composée

Exemples *(au tableau)*

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = (x^2 + 3x)^4$

b) $g(x) = \cos(3x + 1)$

c) $h(x) = 5\sin(2x - 1)$

À vous de jouer

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $k(x) = (x^2 - 5x)^3$

b) $m(x) = \cos(5x - 2)$

c) $p(x) = 2\sin(3x + 5)$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 35 à 39.

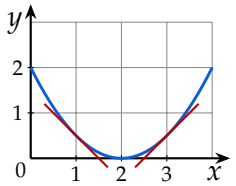
XI — Dérivée et sens de variation

Propriété 8 — Signe de la dérivée et variations

Sur un intervalle :

- si $f'(x) > 0$, alors f est **croissante** ;
- si $f'(x) < 0$, alors f est **décroissante**.

(Elle le reste si f' s'annule seulement en quelques points.) Pour trouver les variations de f, on étudie donc le **signe** de $f'(x)$.



à gauche : tangentes qui descendent, f décroît ;
à droite : tangentes qui montent, f croît

Méthode 11 — Étudier les variations d'une fonction

Exemples *(au tableau)*

Soit $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$ sur l'intervalle $[-2\,;4]$.

a) Calculer $f'(x)$.

b) Étudier le signe de $f'(x)$.

c) Dresser le tableau de variations de f.

À vous de jouer

Soit $g(x) = -x^3 + 6x^2 - 9x + 1$ sur l'intervalle $[0\,;4]$.

a) Calculer $g'(x)$.

b) Étudier le signe de $g'(x)$.

c) Dresser le tableau de variations de g.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 40 à 45.

XII — Problèmes concrets : maximum et minimum

Propriété 9 — Extremum

Si $f'(x)$ s'annule en c **en changeant de signe**, alors f admet en c un extremum (la tangente y est horizontale) :

$+$ puis $-$: un **maximum**

x	c
$f'(x)$	$+ \quad 0 \quad -$
$f(x)$	$f(c)$

$-$ puis $+$: un **minimum**

x	c
$f'(x)$	$- \quad 0 \quad +$
$f(x)$	$f(c)$

Méthode 12 — Trouver le maximum dans un problème

Exemples *(au tableau)*

Un générateur débite un courant d'intensité I (en ampères), entre 0 et 6 A. La puissance qu'il fournit, en watts, vaut $P(I) = 12I - 2I^2$.

a) Calculer $P'(I)$.

b) Dresser le tableau de variations de P sur $[0\,;6]$.

c) Pour quelle intensité la puissance est-elle maximale ? Que vaut-elle ?

À vous de jouer

On lance un ballon vers le haut. Au bout de t secondes (entre 0 et 4 s), il est à la hauteur $h(t) = -5t^2 + 20t + 2$, en mètres.

a) Calculer $h'(t)$.

b) Dresser le tableau de variations de h sur $[0\,;4]$.

c) À quel instant le ballon est-il le plus haut ? À quelle hauteur ?

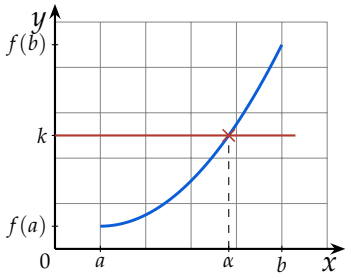
► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 46 à 48.

XIII — Résoudre une équation $f(x) = k$

Propriété 10 — Théorème des valeurs intermédiaires

Si f est dérivable et **strictement croissante** (ou strictement décroissante) sur $[a\,;b]$, et si k est **compris entre** $f(a)$ **et** $f(b)$, alors l'équation $f(x) = k$ a **une seule solution** α dans $[a\,;b]$.

La courbe monte sans sauter de $f(a)$ à $f(b)$: elle traverse une seule fois la droite d'équation $y = k$.



Méthode 13 — Montrer qu'une équation a une seule solution, l'encadrer

Exemples *(au tableau)*

Soit $f(x) = x^3 + 2x - 5$ sur l'intervalle $[0\,;3]$.

a) Montrer que f est strictement croissante sur $[0\,;3]$.

b) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ a une seule solution α dans $[0\,;3]$.

c) Avec le tableau de valeurs de la calculatrice, encadrer α entre deux nombres à un chiffre après la virgule.

À vous de jouer

Soit $g(x) = x^3 + 3x - 2$ sur l'intervalle $[0\,;2]$.

a) Montrer que g est strictement croissante sur $[0\,;2]$.

b) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ a une seule solution α dans $[0\,;2]$.

c) Avec le tableau de valeurs de la calculatrice, encadrer α entre deux nombres à un chiffre après la virgule.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 49 à 51.